UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

TRABAJO FINAL DE LA UNIDAD I

Proyecto grupal de laboratorio

Montaje, análisis y aseguramiento de un entorno de red con servicios vulnerables

Identificación de CVE, auditoría en laboratorio aislado, remediación y verificación

Asignatura	IS-1023 Seguridad de la Información
Ciclo	X (décimo)
Créditos y horas	4 créditos · 5 horas semanales (3 teoría + 2 práctica)
Prerrequisito	IS-922 Seguridad Informática
Componente	Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
Unidad	Unidad I · Semana 7 · Trabajo final de unidad
Modalidad	Grupal · 5 grupos de 6 estudiantes
Entorno	Laboratorio aislado y autorizado · fines estrictamente educativos
Docente	Mgr. Juan Carlos Valero Gómez

1. Presentación

Este es el proyecto con el que cierra la Unidad I del curso. A lo largo de las primeras semanas ustedes estudiaron el marco normativo, la anatomía de un ataque, el reconocimiento, el escaneo, la enumeración y la gestión de vulnerabilidades. Ahora llega el momento de integrar todo ese recorrido en una experiencia completa, trabajando en equipo sobre un entorno que ustedes mismos van a construir.

La idea es sencilla de enunciar y exigente de ejecutar: cada grupo levanta una pequeña red de laboratorio con varios servicios deliberadamente vulnerables, la audita desde una estación **Kali Linux**, documenta lo que encuentra, aplica los parches correspondientes y demuestra que las debilidades quedaron cerradas. No se trata solo de encontrar fallos, sino de recorrer el ciclo completo que sigue un equipo de seguridad en el mundo real: identificar, analizar, corregir y verificar.

> **Antes de empezar**
>
> Todo el trabajo se realiza en una red de laboratorio físicamente aislada, montada únicamente para este proyecto y con autorización del docente. Los servicios vulnerables jamás se exponen a Internet ni a la red de la universidad. Más adelante se detallan las reglas de aislamiento, que son de cumplimiento obligatorio.

2. Objetivos de aprendizaje

Objetivo general

Diseñar, montar y asegurar un entorno de red con servicios vulnerables, aplicando de forma integrada el ciclo de gestión de vulnerabilidades sobre vulnerabilidades CVE conocidas, en un laboratorio aislado y controlado.

Objetivos específicos

- Construir una red de laboratorio donde los servicios de un sistema (aplicación, base de datos y almacenamiento de respaldos) quedan separados en distintas máquinas.
- Identificar y catalogar vulnerabilidades CVE reales a partir de las fuentes oficiales de referencia.
- Reproducir esas vulnerabilidades en el entorno de laboratorio y verificar su presencia con herramientas de auditoría de Kali Linux.
- Alcanzar todas las máquinas de la red: el objetivo de la auditoría es demostrar cómo el encadenamiento de debilidades entre los servicios separados permite moverse por todo el entorno hasta comprometerlo por completo.
- Aplicar las medidas de remediación (parches, reconfiguración o mitigaciones) para cada hallazgo.
- Comprobar, con evidencia, que la vulnerabilidad ya no está presente después de la remediación.
- Elaborar un informe técnico profesional y sustentarlo ante la clase, reproduciendo en vivo una parte del trabajo.

3. Competencias que desarrolla

El proyecto moviliza competencias técnicas, de investigación y de trabajo en equipo propias del componente de I+D+i del curso:

- **Técnica.** Montaje de infraestructura virtualizada, segmentación de servicios, auditoría de seguridad y aseguramiento de sistemas.
- **Investigación.** Búsqueda, lectura y síntesis de información de vulnerabilidades en bases de datos oficiales, con verificación de cada referencia.
- **Comunicación.** Redacción de un informe técnico y sustentación oral con evidencia reproducible.
- **Ética profesional.** Comprensión del uso responsable y legal de las técnicas de seguridad ofensiva, siempre dentro de un entorno autorizado.

4. Organización de los equipos

La clase se organiza en **5 grupos de 6 estudiantes**. Cada estudiante aporta su propia laptop y es responsable de una máquina virtual dentro de la red del grupo. Dentro de cada equipo se reparten los roles de manera que los servicios de un mismo sistema queden en máquinas distintas, tal como ocurre en una arquitectura real donde el servidor web, la base de datos y el almacenamiento de respaldos no viven en el mismo equipo.

Cada grupo nombra un **coordinador** que vela por la integración de las seis máquinas, la coherencia de la red y la consolidación del informe. Los roles técnicos se distribuyen según la tabla de la Section 6.

> **Responsabilidad individual dentro del trabajo grupal**
> Aunque la entrega es grupal, cada estudiante responde por su máquina: su configuración, las vulnerabilidades que implementó, la evidencia que aportó y el parche que aplicó. En la sustentación cada integrante explica su parte.

5. Escenario y arquitectura de la red

El escenario simula la infraestructura de una pequeña organización. Seis máquinas se conectan a través de un **módem o router** que crea una red de área local dedicada, independiente de Internet y de la red institucional. Cada laptop ejecuta **VirtualBox** con una máquina virtual configurada en modo puente (bridged) para que reciba una dirección IP de esa red y pueda comunicarse con las demás.

Separación de servicios

La clave del diseño es que el sistema no vive en un solo equipo. Una máquina publica la aplicación, otra guarda su base de datos, otra conserva los respaldos y otra es un servidor Windows heredado. Así, cuando el equipo audite el entorno, tendrá que moverse entre varios objetivos y entender cómo se relacionan, igual que en una red real.

Objetivo de la auditoría

La meta del equipo es **llegar a todas las máquinas de la red**. Como cada servicio vive en un equipo distinto, comprometer una sola máquina no basta: el equipo debe aprovechar las debilidades de cada

objetivo y la relación entre ellos para avanzar por la red hasta tener presencia en los seis equipos. Ese recorrido completo es lo que demuestra que el entorno, tal como estaba, era realmente inseguro.

Plan de direccionamiento sugerido

Pueden ajustar el segmento al que entregue su módem. Una propuesta de referencia:

```
Red de laboratorio:   10.10.10.0/24   (aislada, sin salida a Internet)
Módem / puerta enlace: 10.10.10.1
M1  Servidor de aplicación ..... 10.10.10.11
M2  Servidor de base de datos ..... 10.10.10.12
M3  Servidor de respaldos (storage).. 10.10.10.13
M4  Windows Server (heredado) ..... 10.10.10.14
M5  Estación de trabajo (cliente) ... 10.10.10.15
M6  Kali Linux (auditoría) ..... 10.10.10.20
```

> **Aislamiento obligatorio**
>
> El módem del laboratorio no debe tener conexión a Internet mientras los servicios vulnerables estén activos, y la red del laboratorio nunca se conecta a la red de la universidad. Si necesitan descargar imágenes, paquetes o parches, háganlo antes de aislar la red o en una máquina que no forme parte del entorno vulnerable.

6. Roles de las máquinas

Cada integrante asume una máquina. La siguiente distribución es la referencia; el grupo puede afinarla según los servicios que elija implementar.

Máq.	Rol	Qué aloja	Responsable
M1	Servidor de aplicación	Aplicación web vulnerable del escenario (portal, CMS o similar)	Estudiante 1
M2	Servidor de base de datos	Motor de base de datos que da soporte a la aplicación de M1	Estudiante 2
M3	Servidor de respaldos	Almacenamiento de backups (servicio de archivos o storage)	Estudiante 3
M4	Windows Server (heredado)	Windows Server antiguo con un servicio o aplicativo vulnerable a escalamiento de privilegios	Estudiante 4
M5	Estación de trabajo	Cliente que usa la aplicación; representa al factor humano	Estudiante 5
M6	Kali Linux	Plataforma de auditoría desde donde se analiza el entorno	Estudiante 6

> **Sobre la máquina de auditoría**
>
> La máquina M6 con Kali Linux es el puesto del auditor del equipo. Desde ahí se realiza el reconocimiento, el escaneo, la enumeración y las pruebas de validación de cada vulnerabilidad. Kali concentra las herramientas; las otras cinco máquinas son los objetivos del laboratorio.

> **La máquina M4: Windows Server heredado**
>
> M4 es un Windows Server antiguo (por ejemplo, una edición ya sin soporte) que conserva un servicio o aplicativo vulnerable. Además de las debilidades de versión, esta máquina debe incluir al menos una vulnerabilidad de **escalamiento de privilegios**, de modo que, partiendo de un acceso

> limitado, el equipo demuestre cómo se obtiene control administrativo del sistema. Los sistemas heredados son un objetivo habitual en las redes reales, y por eso forman parte del escenario.

7. Requisitos técnicos

Software base en cada laptop

- **VirtualBox** instalado y actualizado, con las Guest Additions cuando corresponda.
- Una imagen de sistema para montar los servicios vulnerables (una distribución de laboratorio o un sistema que ustedes configuren con los servicios indicados).
- La máquina M6 con **Kali Linux** (imagen oficial para VirtualBox, disponible en `kali.org/get-kali`).
- El módem o router de laboratorio y el cableado o Wi-Fi para conectar las seis laptops.

Configuración de red de cada máquina virtual

1. Configurar el adaptador de VirtualBox en modo **puente (bridged)** sobre la interfaz conectada al módem del laboratorio.
2. Asignar la dirección IP estática según el plan de direccionamiento del grupo.
3. Comprobar la conectividad entre las seis máquinas antes de continuar (por ejemplo, con `ping` entre los equipos).
4. Verificar que la red no tiene salida a Internet una vez activados los servicios vulnerables.

8. Fases del proyecto

El trabajo sigue siete fases. Avancen en orden: cada fase se apoya en la evidencia que dejó la anterior, y esa evidencia es la que después alimenta el informe.

Fase 0 · Preparación y clonación

Antes de tocar nada, cada estudiante deja su máquina virtual lista y **crea un clon o una instantánea (snapshot) del estado inicial**. Este punto es importante: en la sustentación tendrán que reproducir en vivo una parte del trabajo, de modo que necesitan poder volver al estado vulnerable de partida tantas veces como haga falta.

- Clonar la máquina ya configurada con sus servicios y vulnerabilidades, o tomar un snapshot etiquetado, por ejemplo `estado-inicial-vulnerable`.
- Guardar también el momento posterior al parcheo como un segundo snapshot, por ejemplo `estado-parcheado`, para mostrar el antes y el después.
- Documentar la fecha, la descripción y el propósito de cada clon o instantánea.

> **Por qué se clona al inicio**
>
> La clonación cumple dos funciones. Primero, protege el trabajo: si algo se rompe durante la auditoría, se restaura el punto inicial. Segundo, hace posible la réplica en clase, porque podrán regresar al estado vulnerable para repetir la demostración sin volver a montar todo desde cero.

Fase 1 · Montaje del entorno y la red

- Levantar las seis máquinas virtuales y conectarlas a la red del laboratorio.
- Instalar y configurar los servicios de cada rol: la aplicación en M1, su base de datos en M2, el almacenamiento de respaldos en M3 y los servicios de red en M4.
- Comprobar que la aplicación de M1 realmente usa la base de datos de M2 y que los respaldos llegan a M3, para que el escenario sea coherente.

Fase 2 · Implementación de las vulnerabilidades CVE

El grupo selecciona un conjunto de vulnerabilidades CVE ya identificadas y las reproduce en las máquinas correspondientes, usando versiones de software o configuraciones conocidas por ser vulnerables. La Section 9 explica dónde encontrarlas y la Section 10 ofrece un catálogo de ejemplos verificados que pueden tomar como punto de partida.

- Implementar **más de dos vulnerabilidades por máquina** (al menos tres en cada equipo objetivo), de modo que cada integrante configure las de la suya.
- Incluir en M4 (Windows Server heredado) al menos una vulnerabilidad de **escalamiento de privilegios**.
- Diseñar el conjunto pensando en el objetivo final: las debilidades deben permitir, encadenadas, alcanzar todas las máquinas de la red.
- Registrar, para cada una, el identificador CVE, el servicio y la versión afectada, su criticidad (CVSS) y por qué esa configuración es vulnerable.

> **Cuántas vulnerabilidades y de qué tipo**
>
> Mínimo tres por máquina objetivo, cubriendo al menos la aplicación, su base de datos, el almacenamiento de respaldos y el Windows Server heredado. Prioricen incluir vulnerabilidades de criticidad alta y crítica: como se indica en la Section 15, el escenario que demuestre debilidades de criticidad máxima (CVSS 10) obtiene la mejor evaluación.

Fase 3 · Reconocimiento, escaneo y enumeración

Desde la máquina Kali, el equipo recorre la metodología de auditoría que ya practicaron en las semanas anteriores: descubrir los equipos de la red, identificar los servicios y versiones expuestos, y enumerar la información que cada servicio entrega. El objetivo de esta fase es **confirmar, desde fuera, las vulnerabilidades que el grupo implementó**, tal como lo haría un auditor que no conoce el entorno de antemano.

- Descubrimiento de equipos activos en el segmento de la red del laboratorio.
- Identificación de puertos, servicios y versiones en cada máquina objetivo.
- Enumeración de los servicios relevantes (aplicación, base de datos, archivos, respaldos).
- Correlación de cada servicio y versión hallados con su CVE, usando las fuentes de la Section 9.

Fase 4 · Validación de las vulnerabilidades en el laboratorio

Con las vulnerabilidades ya correlacionadas, el equipo comprueba en el laboratorio que son explotables, es decir, que la debilidad tiene impacto real y no es un falso positivo. Esta fase es la

bisagra del proyecto: lo que aquí se demuestre vulnerable es exactamente lo que en la Fase 5 habrá que parchear y en la Fase 6 habrá que volver a verificar.

Para cada vulnerabilidad, el equipo documenta:

- La técnica o herramienta de Kali empleada para confirmarla y el resultado observado.
- El impacto demostrado: a qué da acceso, qué información expone o qué control permite sobre el servicio o los datos.
- El alcance en la red: si la debilidad sirve de punto de apoyo para llegar a otra máquina, documentar esa relación, porque el objetivo es alcanzar todo el entorno.
- La evidencia: capturas de pantalla fechadas del proceso y de su resultado.

> **Marco de trabajo de esta fase**
>
> La validación se realiza solo contra las máquinas del propio grupo, dentro de la red aislada y con autorización del docente. El propósito es comprender y medir el riesgo para después corregirlo. En el informe describan la técnica y el impacto a nivel metodológico y de evidencia; no es necesario incluir recetas paso a paso ni guiones de ataque reutilizables.

Fase 5 · Remediación

Por cada vulnerabilidad confirmada, el equipo aplica la medida de remediación adecuada y la documenta:

- Actualización o parche de la versión afectada a una versión corregida.
- Reconfiguración segura cuando el problema es de configuración (credenciales por defecto, servicios innecesarios, permisos excesivos).
- Mitigaciones adicionales cuando no exista parche directo (segmentación, control de acceso, deshabilitar funciones).
- Registro del cambio: qué se hizo, en qué máquina, con qué versión o configuración final.

Fase 6 · Verificación de la remediación

Aplicar el parche no basta: hay que demostrar que funcionó. El equipo repite la comprobación de la Fase 4 sobre el servicio ya corregido y muestra que la vulnerabilidad **ya no está presente**. El contraste entre el antes y el después es una de las partes más valoradas del informe.

- Repetir la verificación sobre el servicio parcheado y capturar el nuevo resultado.
- Mostrar lado a lado la evidencia del estado vulnerable (Fase 4) y del estado corregido.
- Dejar constancia de la versión o configuración final que cierra el hallazgo.

Fase 7 · Documentación y sustentación

El equipo consolida el informe técnico (Section 11) y prepara la sustentación en clase (Section 12), incluida la réplica en vivo de una parte del trabajo.

9. Dónde encontrar las vulnerabilidades

Toda la identificación de vulnerabilidades parte de fuentes oficiales y verificables. Para cada servicio y versión de su entorno, busquen el o los CVE asociados en estas páginas y anoten el enlace exacto que consultaron, porque ese enlace va en el informe.

Fuente	Para qué sirve	Dirección
NVD (NIST)	Base de datos nacional de vulnerabilidades: ficha, CVSS y referencias de cada CVE	`nvd.nist.gov/vuln/search`
CVE.org (MITRE)	Registro oficial del identificador CVE y su descripción base	`cve.org`
CISA KEV	Catálogo de vulnerabilidades explotadas de forma conocida y activa	`cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog`
Exploit-DB	Archivo de pruebas de concepto asociadas a vulnerabilidades (referencia)	`exploit-db.com`
FIRST EPSS	Probabilidad estimada de que una vulnerabilidad sea explotada	`first.org/epss`

Cómo leer una ficha de CVE

- **Identificador.** El código CVE, por ejemplo `CVE-AAAA-NNNN`.
- **Producto y versión afectada.** Qué software y qué rango de versiones son vulnerables.
- **Puntaje CVSS.** La severidad en una escala de 0 a 10, con su vector.
- **Descripción e impacto.** Qué permite la vulnerabilidad.
- **Referencias y solución.** Enlaces del fabricante, parches y versiones corregidas.

> **Verificar antes de citar**
>
> Confirmen cada CVE directamente en NVD o CVE.org antes de incluirlo en el informe. No copien identificadores de fuentes secundarias sin comprobarlos: una referencia mal atribuida resta credibilidad a todo el trabajo.

10. Catálogo de ejemplos por máquina

Para orientar la Fase 2, aquí hay un catálogo de vulnerabilidades reales y verificadas en NVD, organizado por el tipo de máquina donde encajan. Cada máquina debe llevar **más de dos** (al menos tres). Son ejemplos de partida: el grupo elige las que va a implementar y puede proponer otras, siempre documentando su ficha oficial. Las marcadas como **crítica (10.0)** son las que, demostradas y remediadas, dan la mejor evaluación.

Máquina	CVE o debilidad	Servicio / componente	CVSS
M1 aplicación	CVE-2021-44228	Apache Log4j (Log4Shell)	10.0 crítica
M1 aplicación	CVE-2017-5638	Apache Struts 2	10.0 crítica
M1 aplicación	CVE-2021-41773	Apache httpd 2.4.49	7.5 alta
M1 aplicación	Inyección SQL	Código de la aplicación web	alta

Máquina	CVE o debilidad	Servicio / componente	CVSS
M2 base de datos	CVE-2022-0543	Redis (escape del sandbox Lua)	10.0 crítica
M2 base de datos	CVE-2012-2122	MySQL / MariaDB (bypass de autenticación)	5.1 (v2)
M2 base de datos	Credenciales por defecto	Motor de base de datos	alta
M3 respaldos	CVE-2011-2523	vsftpd 2.3.4 (puerta trasera)	9.8 crítica
M3 respaldos	CVE-2017-7494	Samba (SambaCry)	9.8 crítica
M3 respaldos	CVE-2007-2447	Samba 3.0.20	6.0 (v2)
M3 respaldos	Config. insegura	FTP anónimo / respaldos sin cifrar	media
M4 Windows	CVE-2020-1472	Netlogon (Zerologon, escala privilegios)	10.0 crítica
M4 Windows	CVE-2021-34527	Spooler de impresión (PrintNightmare)	8.8 alta
M4 Windows	CVE-2014-6324	Kerberos (MS14-068, escala privilegios)	9.0 (v2)
M4 Windows	CVE-2017-0144	SMBv1 (EternalBlue)	8.8 alta
M5 estación	CVE-2019-0708	RDP (BlueKeep)	9.8 crítica
M5 estación	CVE-2017-0144	SMBv1 (EternalBlue)	8.8 alta
M5 estación	Factor humano	Software cliente desactualizado	variable

El escalamiento de privilegios de M4 es obligatorio: las opciones Zerologon y MS14-068 cumplen ese requisito. Además de los CVE de versión, incluyan debilidades de configuración frecuentes en el mundo real (credenciales por defecto, servicios accesibles sin autenticación o respaldos sin cifrar) y documéntenlas con el mismo rigor que un CVE.

11. Estructura del informe técnico

El informe es el entregable principal. Debe leerse como un informe profesional de auditoría: ordenado, con evidencia y reproducible. Estructura mínima:

Sección	Contenido
1. Carátula	Datos del curso, nombre del grupo, integrantes y roles, fecha.
2. Resumen ejecutivo	Síntesis del escenario, hallazgos principales y estado final tras la remediación.
3. Arquitectura del entorno	Diagrama de la red, plan de direccionamiento y tabla de roles de las seis máquinas.
4. Metodología	Fases seguidas, herramientas de Kali empleadas y criterios de trabajo.
5. Inventario de vulnerabilidades	Tabla de CVE implementados: identificador, servicio, versión, CVSS y máquina.
6. Hallazgos	Por cada vulnerabilidad: descripción, impacto, evidencia de validación y referencia oficial (NVD/CVE.org).
7. Remediación y verificación	Medida aplicada por hallazgo y evidencia del antes y el después.
8. Conclusiones	Lecciones aprendidas y recomendaciones de aseguramiento.
9. Anexos	Capturas de pantalla fechadas, configuraciones y registro de clones e instantáneas.

> **Sobre la evidencia**
>
> Cada afirmación del informe se respalda con una captura de pantalla fechada que muestre el comando o la herramienta y su resultado. Las capturas van numeradas y referenciadas desde el texto. Sin evidencia, un hallazgo no cuenta.

12. Sustentación en clase y réplica en vivo

Cada grupo sustenta su trabajo ante la clase. La sustentación combina la exposición con una demostración reproducida en vivo, apoyándose en los clones o instantáneas creados en la Fase 0.

Dinámica de la sustentación

1. El grupo presenta el escenario, la arquitectura y el resumen de hallazgos.
2. Antes de reproducir en vivo cualquier parte del trabajo, el grupo proyecta una **diapositiva de presentación** que anuncia qué va a mostrar, sobre qué máquina y qué se espera observar.
3. El grupo restaura el estado inicial vulnerable desde el clon o la instantánea y reproduce la parte elegida del trabajo (por ejemplo, la validación de una vulnerabilidad).
4. A continuación muestra el estado parcheado y demuestra que la vulnerabilidad ya no está presente.
5. Cada integrante explica la máquina de la que fue responsable.

> **La diapositiva antes de cada réplica**
>
> Es un requisito explícito: cada vez que el grupo vaya a repetir en vivo una parte de su trabajo, primero muestra una diapositiva que la introduce. Esto ordena la exposición, le da contexto a la audiencia y demuestra que el equipo entiende lo que está por reproducir.

13. Entregables

- **Informe técnico** en formato digital, con la estructura de la Section 11 y todos sus anexos.
- **Presentación** (diapositivas) usada en la sustentación, incluidas las diapositivas que anteceden a cada réplica.
- **Registro de clones e instantáneas**: descripción de los estados `inicial-vulnerable` y `parcheado` de cada máquina.
- **Diagrama de red** del entorno del grupo con el plan de direccionamiento.
- Durante la sesión, cada grupo debe poder **reproducir en vivo** la parte de su trabajo que el docente solicite.

14. Consideraciones éticas y de seguridad

Las técnicas de seguridad ofensiva que practican en este proyecto solo son legítimas dentro de un entorno autorizado y aislado. Su uso fuera de ese marco es ilegal y contrario a la ética profesional. De cumplimiento obligatorio:

- Trabajar únicamente sobre las máquinas del propio grupo, nunca sobre sistemas de terceros.

- Mantener la red del laboratorio aislada de Internet y de la red de la universidad mientras los servicios vulnerables estén activos.
- No conservar ni difundir material que pueda emplearse para dañar sistemas fuera del laboratorio.
- Desmontar o aislar el entorno vulnerable al terminar el proyecto.
- Actuar siempre bajo la autorización y supervisión del docente.

15. Criterios de evaluación

La evaluación valora el recorrido completo del ciclo de seguridad, no solo la cantidad de hallazgos. Pesan sobre todo la criticidad de las vulnerabilidades demostradas, el alcance logrado en la red y la calidad de la remediación con su verificación.

Aspecto	Qué se valora
Criticidad de las vulnerabilidades	Mayor puntaje para los equipos que implementan y demuestran vulnerabilidades de criticidad alta y crítica. El escenario que exhiba debilidades de criticidad máxima (CVSS 10) obtiene la mejor evaluación.
Alcance en la red	Haber llegado a todas las máquinas del entorno, mostrando el encadenamiento entre los servicios separados.
Profundidad	Más de dos vulnerabilidades por máquina, incluido el escalamiento de privilegios en el Windows Server heredado (M4).
Remediación y verificación	Parche o mitigación correcta por hallazgo y evidencia clara del antes y el después.
Informe y sustentación	Orden, evidencia fechada, referencias verificadas en NVD/CVE.org y réplica en vivo con su diapositiva previa.

> **Incentivo a la criticidad**
>
> A igualdad de rigor, los equipos que demuestren vulnerabilidades de criticidad máxima (CVSS 10), expliquen bien su impacto y las remedien con evidencia obtienen la mejor evaluación. En el catálogo de la Section 10 están marcadas como críticas.

16. Cronograma sugerido

Momento	Actividad
Inicio	Conformación de grupos, asignación de roles y plan de direccionamiento.
Primeros días	Montaje de máquinas y red; clonación del estado inicial (Fases 0 y 1).
Desarrollo	Implementación de CVE, reconocimiento, escaneo y validación (Fases 2 a 4).
Cierre técnico	Remediación y verificación del antes y después (Fases 5 y 6).
Previo a la sesión	Consolidación del informe y preparación de diapositivas (Fase 7).
Semana 7	Sustentación y réplica en vivo ante la clase.

Seguridad de la Información · Unidad I · Trabajo final de unidad